

지도 번들 데이터 정의서 (어댑터 매핑 포함)

- 번들 스키마 버전: **1.1.0** (1.0.0에 선택 필드만 추가. 1.0.0 번들도 그대로 읽힙니다). 선택 파일 `infra.json` (입주 전 기반시설 점검)은 **1.3.0**으로 따로 더해졌습니다(1.2.0에서 시작, 1.3.0에서 버스 정류소·노선 추가 — 1.2.0 파일도 그대로 읽힙니다) — 3.6절
- 상태: **확정** — 지도 앱이 이 문서대로 번들을 읽습니다(인천 계양구·광주 광산구·전남 나주시 번들로 확인).
- 읽는 분: 지도 번들을 만드는 사람(수집·컴파일러 작성자)과, 지도에 올라간 값을 검토하는 사람
- 한 줄 요약: 번들 JSON을 이 문서대로 만들면, 화면은 **별도 설정 없이** 그 지역을 보여 줍니다. 값이 어디에 어떤 모양으로 나오는지, 비어 있으면 화면이 어떻게 동작하는지가 모두 여기 있습니다.

입력 쪽 규격(CSV)은 정의서.md에 있습니다. 이 문서는 그 다음 단계인 번들(JSON)과 화면을 다룹니다.

입력 CSV·GeoJSON — (파이프라인: 상태 계산·윤곽 생성) —> 번들 JSON — (어댑터 `region.js`) —> 지도 화면
정의서.md 규격 이 문서의 3절 이 문서의 4~5절

1. 파일 구성과 불러오는 순서

지역마다 폴더 하나(`regions/<slug>/`)가 있고, 지역 목록 파일 하나(`regions/index.json`)가 모든 지역을 가리킵니다.

파일	필수	내용	화면에서의 용도
<code>regions/index.json</code>	예	지역 목록, 기본 지역, 공개 여부	처음 열 지역 결정, 지역 선택기
<code>regions/<slug>/region.json</code>	예	지역 설정: 제목, 시작 위치, 지구, 출처, 상태 순서	제목·문구, 지도 시작 위치, 지구 경계, 범례
<code>regions/<slug>/projects.json</code>	예	단지 목록(단지가 0개여도 파일은 있어야 함)	단지 카드·목록·지도의 블록과 동
<code>regions/<slug>/buildings.json</code>	예	지역의 건물 윤곽과 높이(GeoJSON)	지도의 3차원 건물
<code>regions/<slug>/context.json</code>	아니오	지하철역·학교 위치	카드의 "가까운 역·학교", 역 반경
<code>regions/<slug>/infra.json</code>	아니오	입주 전 기반시설 점검 자료(1.3.0): 신설예정 학교·학교 부지·통학구역·버스 정류소·노선·전기 시설 부지·인허가·대책	사이드바 "입주 전 점검" 구역, 지도의 기반시설 표시

불러오는 순서: 로딩 화면 → (주소에 표준코드 `?code=` `?sgg=` `?bjd=` `?pnu=` 가 있으면 `/api/v1/resolve`로 해석해 번들이 있는 시군구의 지역을 정함. 둘 이상이면 `pnu > bjd > sgg > code`, 코드가 `?region=` 보다 우선) → `index.json` → 지역 결정(주소의 `?region=` → 없으면 `default: true`인 지역) → `region.json` → `projects.json`·`buildings.json`·`context.json`·`infra.json`을 동시에 → 어댑터 변환 → 화면.

실패할 때 화면 동작

상황	화면
?region= 이 목록에 없음	지역 목록과 함께 안내 화면
표준코드 해석 실패(형식 오류 400 · 표에 없음 404 · 한도 429 · 서비스 오류 502·503 · 함수 없음 404·405 · 연결 실패)	사유 문구와 지역 목록 링크(지도는 열지 않음)
표준코드가 번들이 없는 지역(예: 서울 성북구)	오류가 아님. 빈 번들 (단지 0·건물 0, dynamic)로 지도를 열어 경계를 강조하고, 보이는 칸의 건물을 /api/v1/buildings 로 요청 시 받아 붙인다. 법정동·필지로 열면 그 법정동의 건축HUB 인허가 사업 (/api/v1/permits)을 단지로 채우고(블록 단위 허가의 위치·합필로 사라진 지번·준공은 건축물대장 총괄표제부의 세대수·대지면적으로 보강하며, 필지로 열었는데 그 필지가 사업이면 그 단지를 열어 줌) 그 단지 가까이의 신설예정 학교·버스 정류장 (/api/v1/infra)을 infra.json 의 schools · stops 처럼 넣어 입주 전 점검을 보이고, 위쪽 띠에 "지역 번들이 없어 경계·건물(요청 시 조회)·건축HUB 인허가 사업 N곳만 보여 줍니다", 없으면 "...경계와 건물(요청 시 조회)만...". 지역 선택기에 "○○ (번들 없음)"
표준코드는 맞지만 요청과 다른 범위로 열림(필지 없음→법정동, 리→읍면동, 경계 조회 실패)	지도를 열고 위쪽 띠에 한 줄로 알림
region.json · projects.json · buildings.json 불러오기 실패	오류 안내(어느 파일인지 표시)
context.json 이 없음(404)	오류 아님. 역·학교 기능만 숨김
infra.json 이 없음(404)	오류 아님. "입주 전 점검" 구역·옵션·지도 표시가 모두 나오지 않음
projects.json 의 단지가 0개	건물만 보이는 빈 지역 화면 (5.4절)

2. 공통 규약

항목	규칙
좌표	WGS84 [경도, 위도] . 소수 6자리 이내
날짜	YYYY-MM-DD . 입주 월은 YYYY-MM
인코딩	UTF-8 JSON(BOM 없음)
모르는 값	키를 빼거나 null . 빈 문자열 "" · 0 으로 채우지 않습니다
버전	모든 번들 파일의 schema_version 은 주.부.패치 . 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다
정본	필드의 형식·필수 여부의 정보는 schemas/bundle/*.schema.json

3. 필드 정의

표의 ●는 필수입니다. **화면 용도**가 "사용 안 함"인 필드는 지금은 화면에 영향이 없지만 번들에는 보존됩니다.

3.1 regions/index.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version	●	문자	이 파일의 버전	호환 검사

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
dataBase		문자	지역 데이터 폴더의 기본 주소. 기본 regions/	데이터를 다른 곳(Blob 등)으로 옮겨도 코드가 안 바뀜
regions[].slug	●	slug	지역 식별자	?region= 값
regions[].name	●	문자	지역 이름. 예 "광주 광산구"	지역 선택기 표시, 브라우저 탭 제목
regions[].default		불리언	처음 열 지역이면 true (하나만)	기본 지역
regions[].visibility	●	public / preview	공개 여부. preview 는 운영 사이트에서 빠짐	미리보기 배너
regions[].updatedAt	●	날짜	마지막 갱신일	사용 안 함
regions[].schema_version	●	문자	그 지역 번들의 버전	호환 검사

3.2 regions/<slug>/region.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version, slug, name, updatedAt	●		식별·버전	
title	●	문자	화면 제목. 예 "주택파동 · 광주 광산구"	좌상단 소제목
description		문자	한 문장 설명	검색·공유용 메타 설명
view.center	●	[경도, 위도]	처음 지도 중심	시작 위치
view.zoom	●	8~18	처음 확대 수준	시작 위치
view.pitch, view.bearing		숫자	기울기(0~85)·방향	시작 위치. 없으면 기본값 사용
codes[]	●	배열	지역 코드와 유효기간(code, type, name, validFrom, validTo)	사용 안 함
zones[]	●	배열	지구(구역). 없으면 빈 배열	지구 경계·이름
zones[].id, name, type, publicLand	●		지구 식별·이름·유형·공공택지 여부	지구 이름 라벨
zones[].poly		[경도, 위도] 배열	지구 경계	점선 경계, 바깥을 살짝 어둡게
sources[]	●	배열	출처 사전(id, label, publisher, license, url, asOf, redistributable)	카드의 출처 문구를 만드는 재료
statusOrder	●	5개 상태	상태 순서(보관용). 지금 화면은 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획 으로 고정해 범례·옵션·목록을 만든다	(화면은 읽지 않음)
projectOrder		단지 id 배열	1.1.0 추가. 목록의 표시 순서를 고정	단지 목록 순서. 없으면 4.4절 규칙

3.3 regions/<slug>/projects.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version	●	문자	버전	
projects[]	●	배열	단지 목록. 0개 가능	
otherBlocks[]		링 배열	이름을 모르는 주택 용지(공식 윤곽)	점선 윤곽, 범례 "이름 모르는 주택 용지"

단지(projects[])의 한 항목

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
id	●	문자	지역 안에서 유일하고 안 바뀌는 식별자. 예 sunwoon2-A1	내부 식별(화면에는 안 보임)
label	●	문자	지도에 짧게 보이는 이름. 예 A-1	카드 제목, 목록, 지도 표지
name	●	문자	정식 이름. 예 "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운"	카드의 부제
sponsor.name	●	문자	시행자. 예 LH	(화면에 직접 나오지 않음, 번들에 보존)
sponsor.type	●	public / private / joint	시행자 유형	사용 안 함(표시 클래스 계산은 sponsorClass)
sponsorClass	●	public / private_on_public_land	표시 클래스	민간이면 회색 톤과 "공공택지 민간" 칩
kind	●	문자	사업 유형. 예 "신혼희망타운"	카드 소제목
status	●	5개 상태	계산이 끝난 상태	색·무늬·칩·필터
units		정수	총 세대수	카드 큰 글씨, 목록
dongCount		정수	주동 수	카드
moveIn		YYYY-MM 또는 날짜	입주(예정) 월	카드, 타임라인, "입주 시기" 보기
progress		객체/ null	공정율(아래)	공정율 줄, "공정율" 보기
outline	●	객체	단지 윤곽(아래)	지도의 블록
dongs[]		배열	동(아래). 없으면 윤곽만 그림	3차원 동, 층수 분포
events[]		배열	사건 이력(정의서.md 3.3절의 7종)	사용 안 함(상태는 이미 계산됨)
flags[]		suspect_floors / suspect_dates	의심 표시	사용 안 함
sources[]		출처 id 배열	이 단지의 근거 출처	카드의 "출처:" 문구
zoneId		문자	소속 지구 id	사용 안 함
note		문자	1.1.0 추가. 메모	카드의 메모 한 줄
builder		문자	1.1.0 추가. 시공사	카드의 "시공" 줄
contractAmountM		숫자	1.1.0 추가. 공사금액(백만원)	카드의 "공사금액" 줄

progress

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
rate	●	0~100	공정율(%)	공정율 줄, "공정율" 보기의 높이
asOf	●	날짜	기준일	"(기준일)" 표시
history[]		[날짜, 공정율] 배열	날짜별 이력	3점 이상이면 작은 추세선
start, end		날짜	1.1.0 추가. 공사 시작·종료일	공사기간, "입주 시기" 보기, 타임라인의 "준공 예정"
source		출처 id	1.1.0 추가. 공정율의 출처	푸터의 "공정율은 ○○ 기준입니다"

outline

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
tier	●	official / building / schematic	윤곽 등급	윤곽 문구(5.3절)
poly	●	[경도, 위도] 링(3점 이상)	블록 윤곽	지도의 블록
how		문자	윤곽을 얻은 방법	윤곽 문구 뒤에 붙음

dongs[]

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
no	●	문자	동 번호. 예 "101"	동 카드 제목
tier	●	윤곽 등급	이 동 윤곽의 등급	동 카드의 윤곽 안내
poly	●	링 배열	동 윤곽(조각이 여러이면 링이 여러 개)	지도의 3차원 동
floorsAbove		정수	지상 층수	높이, 층수 분포
floorsBelow		정수	지하 층수	사용 안 함
heightM		숫자	실측 높이(m)	있으면 그 높이로 그림

3.4 regions/<slug>/buildings.json (GeoJSON)

필드	필수	뜻	화면 용도
type	●	FeatureCollection	
meta.basis	●	자료 기준일 YYYYMMDD	푸터의 "○○ 기준"
meta.factor		층고 환산표(아래)	층수로 높이를 추정할 때
features[].geometry	●	Polygon / MultiPolygon	건물 윤곽
features[].properties.eh	●	화면에 그릴 높이(m, 0 이상)	3차원 높이
properties.src		공식높이 / 층수환산 / 정보없음	건물 카드의 높이 안내, 색조. 정보없음은 입체로 그리지 않음 (아래)
properties.h		공식 높이(m)	src 가 공식높이 일 때
properties.f, b		지상·지하 층수	

필드	필수	뜻	화면 용도
properties.u, n, a, d		용도, 건물명, 사용승인 연도, 법정동	건물 카드
properties.x		1 이면 높이·층수 불일치 의심	건물 카드
properties.g		1 이면 철거 의심(아래). 없으면 의심 없음	입체로 그리지 않고 평면으로만 그림, 건물 카드의 "현존 미확인"
meta.existence		철거 의심 표시를 붙인 방법 요약 (source · minCover · recentYear · flagged). g 를 붙인 번들에만 있음	화면은 읽지 않음

eh 를 정하는 순서(번들 작성자 규칙): 공식 높이 h 가 0보다 크면 $eh = h$ (src = 공식높이) → 아니면 지상층수 f 가 있으면 $eh = f \times$ 층고 (src = 층수환산) → 둘 다 없으면 $eh = 3$ (src = 정보없음). 정보없음 도형은 **숫자 없는 연한 평면 + 점선**으로만 그려지고 그림자도 없으며, 눌렀을 때 카드는 "건물 정보 없음 · 건축물대장과 이어지는 정보가 없는 도형이라 실제와 다를 수 있음"이라고 안내합니다. 원천(V-World 건물 레이어)에는 대장과 이어지지 않은 도형이 남아 있어 신도시에서는 차로·공원 위에도 놓이기 때문에, 실재 여부를 모르는 도형을 건물로 세우지 않습니다. 번들 작성자는 정보없음 도형을 지우거나 높이를 지어내지 말고 src 만 정확히 적습니다(dataset.md 2.6절).

g (철거 의심)를 붙이는 규칙(번들 작성자 규칙): 신도시 지구 안(region.json 의 zones [].poly)에서, 건물 면적의 50% 이상이 도로명주소 건물(V-World LT_C_SPBD)과 겹치지 않고, 사용승인이 2015년 이전이거나 없으면 $g = 1$. 신도시 조성 때 철거된 옛 건물이 대장 속성을 가진 채 건물 레이어에 남아 차로 위에서 있는 것처럼 그려지는 것을 막기 위한 값입니다. **지구 밖에는 붙이지 않습니다**(농가·축사 등 도로명주소가 없는 실제 건물이 겹치지 않습니다). 도로명주소 건물을 받지 못했거나 지구 안 2008년 이후 승인 건물의 겹침이 60% 미만이면 자료가 불완전한 것이므로 붙이지 않습니다. g 는 철거 확정이 아니라 현존을 확인하지 못했다는 뜻이고, 화면은 정보없음 과 같이 평면으로만 그림니다. 도구: tools/regiontools/flag_existence.py (기존 번들) · build_region.py (새로 만들 때).

meta.factor 의 키: 공동주택_1-5, 공동주택_6-10, 공동주택_11-15, 공동주택_16-20, 공동주택_21+ (층수 구간별 m/층)과 용도별 값. 키가 없으면 화면은 **2.85 m/층**을 씁니다.

3.5 regions/<slug>/context.json

필드	필수	뜻	화면 용도
stations[], schools[]	●	{name, lon, lat} 목록	지도 표지, 카드의 "가까운 역·학교"(직선 거리)
asOf	●	기준일	
source	●	출처 문구(예: "© OpenStreetMap contributors (ODbL)")	푸터의 "역·학교는 ○○입니다"

3.6 regions/<slug>/infra.json (1.3.0, 선택)

입주 전에 학교·교통·전기가 준비되는지 **공개 자료**로 점검하는 자료입니다. 만드는 도구는

tools/regiontools/build_infra.py, 내려받아 둘 원본은 workspace/data/raw/infra/README.md 에 있습니다. 모든 목록은 선택이고, 비어 있으면 키를 뺍니다.

필드	필수	뜻
schema_version	●	이 파일은 1.3.0 (1.2.0 파일도 읽힘. 1.3.0에서 stops[] 의 id·no·routes, busRoutes[], busCityCode 가 더해짐)
asOf	●	만든 날. 구역 머리글에 "기준 ..."으로 나옴
sources[]	●	출처. 모양은 region.sources 와 같음(id·label·redistributable·url·asOf ...)
schools[]		신설예정 학교와 학교 부지
zones[], attendance[]		초등 통학구역 경계, 단지가 어느 구역에 드는지
stops[]		버스 정류소(1.3.0부터 국토교통부 TAGO에서 한 번 받은 값)
busRoutes[], busCityCode		정류소를 지나는 버스 노선, 실시간 위치를 부르는 노선의 도시코드(1.3.0)
sites[]		전기·교통(공영차고지) 시설 부지 면
permits[]		지구 안 비주택 건축 인허가
measures[]		보도·고시로 사람이 확인한 대책

schools[] — id·name·level (유치원·초등학교·중학교·고등학교·특수학교)·status·lon·lat·sources 는 필수.

필드	뜻
status	신설예정 = 교육재정알리미에 개교 예정이 공시됨(openYm 필수) / 부지만 = 도시계획시설 학교 부지는 있 나 개교 일정 공시가 없음(openYm 금지)
openYm	개교 예정 년월 YYYY-MM (공시 그대로)
classes, students	계획 학급 수, 계획 학생 수(공시)
poly	부지 윤곽(도시계획시설). 없으면 점만 그림
areaM2, address, note	부지 면적, 공시 주소, 짧은 메모

zones[] — 초등 통학구역 하나. id·name (자료 그대로, 예 인천당산초통학구역)·school·poly (닫지 않은 바깥 고
리)·asOf·sources 필수, schoolLon·schoolLat (그 학교 위치)은 선택. **attendance[]** — {projectId,
zoneId}: 단지 중심이 들어가는 구역.

stops[] — name·lon·lat 필수, 1.3.0부터 id (TAGO 정류소 id)·no (정류소 번호)·routes (지나는 노선
busRoutes[].id, 노선 번호 순) 선택. **busRoutes[]** — id (TAGO 노선 id)·no (노선 번호) 필수, type (간선버
스·지선버스·광역버스 ... 자료 그대로)·from·to (기점·종점 이름) 선택, live: true 는 단지 중심 500 m 안 정류소
를 지나 화면이 실시간 위치를 부르는 노선이며 이 노선에만 path (정류소를 순서대로 이은 [경도, 위도] 목록,
path[정류소순서-1] 이 그 정류소)가 있습니다. **busCityCode** — TAGO 도시코드(인천 23), live 노선이 있으면 필
수(화면이 아니라 서버 함수 api/bus.js 가 씁니다). 버스 위치는 이 파일에 담지 않고 화면이 /api/bus?region=
<slug> 로 천천히 불러옵니다(응답 {at, ttl, buses[{r, v, lon, lat, ord, stop}]}), 실시간이 아니라
몇 십 초 전 값).

sites[] — id·category (전기·교통·하수·환경·방재)·name·poly·sources 필수, areaM2·note 선택.
permits[] — id·name·use (주용도)·permitDate·sources 필수, startDate·approvalDate 는 날짜
또는 null. **measures[]** — id·category (교통·교육·전기·기타)·title·sources 필수, when (YYYY 또

는 YYYY-MM)·status (완료·진행·예정·검토·미정)·detail·short (타임라인에 쓰는 14자 이하 짧은 이름, 없으면 title) 선택. stops[] 는 {name, lon, lat}.

신지 않는 값(작성자 규칙) - V-World 도시계획시설의 집행완료·미집행 표기는 신지 않습니다. 계양 테크노밸리에서는 운영 중인 학교가 하나도 없는 학교 부지 9곳이 모두 집행완료로 적혀 있어 건립 현황을 뜻하지 않습니다. - 지목(답·전)도 건립 근거가 아닙니다. 입주 직전인 A2·A3 부지도 준공 전까지는 답입니다. - 개교·개통 시점은 공사·보도에 적힌 만큼만 적습니다(월을 모르면 연도만, 모르면 키를 뺌). - 보도·고시에서 옮긴 값은 반드시 measures[] 에 두고 출처(sources)에 원문 주소를 둡니다. redistributable 은 기사 본문을 옮기지 않았더라도 N으로 둡니다.

4. 어댑터 변환 규칙

어댑터(assets/js/region.js)가 번들을 화면 코드가 쓰는 내부 모양으로 바꿉니다. 번들 작성자가 알아야 할 규칙은 아래가 전부입니다.

4.1 필드 매핑

번들	화면 내부	비고
id	id	내부 식별용. 주소의 ?block= 도 인식
label	화면에 보이는 단지 이름	카드·목록·지도 표지·HUD 모두 label
outline.poly	poly	
outline.tier, outline.how	윤곽 문구	5.3절
dongs[].floorsAbove	dongs[].floors	층수도 높이도 없으면 그 동은 3D로 그리지 않음(4.3절)
dongs[].heightM	동 높이	있으면 층수 환산보다 우선
contractAmountM	contractM	
progress.start/end/source	같은 이름	
sources[]	출처 문구	region.sources[].label 을 이어 붙임
sponsorClass	민간 스타일 여부	private_on_public_land 면 회색 톤
events[], flags[], zoneId, sponsor.type	(사용 안 함)	번들에는 보존

4.2 입주 표기 (moveIn)

번들 값	화면에 보이는 값
"2029-06"	입주 2029.06 (내부 형식 2029.06)
"2028-09-30" (날짜)	준공 예정 2028-09-30
null 이고 progress.end 있음	준공 예정 <progress.end>
null 이고 progress.end 도 없음	입주 시기 미정
null 이고 status 가 입주 단계	입주 일자 미상 (이미 입주한 단지에 '미정'은 어색해서 progress.end 가 있어도 이 문구)

4.3 층수와 높이

- 동 높이: heightM 이 있으면 그 값. 없고 floorsAbove 가 있으면 floorsAbove × 층고 (층고는 buildings.meta.factor, 없으면 2.85 m). 둘 다 없으면 그 동은 3D로 그리지 않고 층수 분포에서도 뺍니다. heightM 만 있고 floorsAbove 가 없으면 층수는 $\text{round}(\text{heightM} \div 2.85)$ 로 표시합니다. (eh = 3 은 지도에 이미 있던 기존 건물의 높이를 모를 때 두는 값이며, 화면은 그 도형을 3 m 건물로 세우지 않고 평면으로만 그립니다. 3.4절.)
- 동 카드의 높이 안내: heightM 이 있으면 "높이 N m", 층수로 구했으면 "높이 약 N m (추정)".
- dongs 가 없는 단지: 윤곽만 그려지고 카드의 층수는 "미확인".

4.4 단지 목록 순서

1. region.projectOrder 가 있으면 그 순서 그대로(목록에 없는 단지는 뒤에 4번 규칙으로).
2. 없으면 상태 순서 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획.
3. 같은 상태 안에서는 세대수가 많은 순(units 가 null 이면 0으로 봄).
4. 그래도 같으면 label 문자열 순.

4.5 상태 → 종류·단계

상태	내부 종류	사다리 단계(계획·분양·건설·입주 4칸)
계획	plan	0 — 모든 칸이 비어 있음
분양중	sale	1
건설 단계	build	2
준공 임박	soon	3 (지금처럼 "입주" 칸이 현재 단계)
입주 단계	move	4 — 네 칸 모두 완료로 표시(현재 단계 칸 없음)

4.6 값이 비어 있을 때

비어 있는 값	화면 동작
units	카드 큰 글씨·목록·HUD에 "세대수 미확인", 합계에서는 빠지고 "세대수 미확인 ○곳 제외"가 붙음
dongCount	"○개동" 표시를 생략
progress	공정율 줄·막대 없음. "공정율" 보기에서는 진행 없는 것으로 그림
progress.start/end	공사기간 줄 생략. "입주 시기" 보기는 moveIn 만으로 근사
dongs	윤곽만. 층수 "미확인"
builder, contractAmountM, note	그 줄이 나오지 않음
sources	"출처:" 줄 생략
outline.how	윤곽 문구에 괄호 설명 없음
context.json 전체	역·학교 기능 숨김
infra.json 전체	"입주 전 점검" 구역·옵션·지도 표시 숨김
단지 0개	빈 지역 화면

4.7 입주 전 점검 판정 (infra.json)

단지마다 교육·교통·전기 줄을 만듭니다(assets/js/infra.js 의 projectChecks). 모든 거리는 단지 중심에서의 직선거리이고, 줄에는 ▲ 주의 · ● 참고 · ○ 자료 없음 표시와 글자가 함께 붙습니다(색만으로 구분하지 않음).

줄	기준	표시
통학 구역	attendance 가 가리키는 구역	참고: ○초등학교 통학구역 · 직선 약 N m . 자료 기준일과 "신설 학교가 문을 열면 조정될 수 있음"
신설 학교	1.2 km 안 신설예정 학교 중 가장 가까운 것(특수학교보다 일반 학교를 먼저)	개교 예정이 입주(또는 준공 예정)보다 6개월 이상 늦으면 주의 , 그보다 가까우면 참고. 입주(2026.12)보다 27개월 늦음 처럼 개월 수를 적음. 입주 시기를 모르면 참고(입주 시기 미정). 1.2 km 안에 없으면 자료 없음
학교 부지	600 m 안 부지만 학교	참고: 개교 일정이 공시되지 않은 학교 부지 N곳 . 0곳이면 줄 없음
버스 정류장	300 m 안 stops	있으면 참고(곳 수와 가장 가까운 정류장). 없으면, asOf 부터 입주까지 12개월 이내일 때만 주의 이고 그보다 먼 단지는 참고(아직 안 생긴 것이 당연). stops 가 비어 있으면 줄 없음
가까운 역	context.json 의 가장 가까운 역	참고. context.json 이 없으면 줄 없음
전기 시설	가장 가까운 category: 전기 시설 부지	참고: 전기공급설비 부지 약 N km (지구 안 N곳) + "수전 가능 여부는 한전 협의 사항 이라 공개 자료가 없음". 없으면 자료 없음

여러 단지에 되풀이되는 설명(자료 기준일·한계)은 카드마다 쓰지 않고 목록 아래에 한 번만 모아 보여 줍니다. 단지 카드는 입주(또는 준공 예정)가 이른 순입니다.

5. 화면 표기 규칙

5.1 상태 5종

상태	지도 무늬	낮 색	밤 색	칩·글자(낮, 흰 바탕 대비 4.5:1 이상)
분양중	단색	#D55E00	#FF8A3D	#A84800
건설 단계	사선 해칭	#0072B2	#47B0F7	#005C91
준공 임박	점무늬	#009E73	#2FD6A2	#00755A
입주 단계	격자 무늬(신규)	#CC79A7	#E88DC0	#A23B7C
계획	점선 윤곽	#5C6068	#A8B0C0	#4A4E56

색각 이상에서도 구분되도록 색과 무늬를 함께 씁니다. 새 색은 Okabe-Ito 팔레트의 다른 색입니다. 칩·글자 색은 흰 바탕에서 4.5:1 이상(입주 단계 #A23B7C 는 6.1:1)임을 계산해 확정했습니다.

5.2 공공택지 위 민간 단지 (sponsorClass = private_on_public_land)

- 상태와 무관하게 회색 단색 면으로 그립니다(낮 #8A8680 , 밤 #A39F97). 상태 무늬는 쓰지 않고, 상태는 카드·배지·HUD의 글자로 구분합니다.
- 카드 칩 줄에 상태 칩과 함께 "공공택지 민간" 칩이 붙습니다.
- 옵션 패널에 "공공택지 민간 단지" 스위치가 생깁니다(기본 켜짐, 주소 priv=0 으로 끄). 이 지역에 민간 단지가 하나도 없으면 스위치가 보이지 않습니다.

- 범례에 "공공택지 민간" 줄이 생깁니다(민간 단지가 있고 스위치가 켜져 있을 때만). 합계 막대에도 별도 묶음으로 나옵니다.
- 목록·HUD·합계에서 세대수를 모르는 단지는 "세대수 미확인"으로 나오고 합계에서는 빠집니다.

5.3 자동으로 만들어지는 문구

번들에 문장을 통째로 넣지 않습니다. 아래 템플릿으로 화면이 만듭니다.

위치	만드는 방법
카드 "출처:"	<code>project.sources</code> 의 각 id를 <code>region.sources[].label</code> 로 바꿔 <code>·</code> 로 이음. 비면 줄 생략
카드 윤곽 줄	등급 문구 + (<code>outline.how</code> 가 있으면 (<code>how</code>)). "윤곽:" 접두어는 붙이지 않음
푸터 윤곽 문장	지역 안에서 쓰인 등급들의 문구를 <code>,</code> 로 이어 마지막에 입니다.
푸터 공정율 문장	<code>progress.source</code> 가 있는 출처 label들 → 공정율은 ∞ 기준입니다.
푸터 역·학교 문장	<code>context.json</code> 이 있으면 역·학교는 ∞입니다. (<code>context.source</code> 의 이름)
브라우저 탭 제목	주택파동 공급 지도 (<region.name>)
좌상단 소제목	<code>region.title</code>
메타 설명	<code>region.description</code>

윤곽 등급 문구

등급	문구
<code>official</code>	블록 윤곽은 공식 자료
<code>building</code>	동 윤곽은 실제 건물 자료
<code>schematic</code>	동 윤곽은 근사값(10~20 m)

5.4 지역 선택기·미리보기·빈 지역

- **지역 선택기:** 공개 목록에 지역이 2개 이상일 때만 헤더에 드롭다운이 생깁니다. 고르면 `?region=<slug>` 로 이동하며 다른 주소 매개변수는 유지하고 `block` 과 코드 매개변수(`code` `sgg` `bjd` `pnu`)를 지웁니다. 사이드바가 접힌 채(기본) 열리므로 같은 선택기가 지도 오른쪽 위 가로 요약의 왼쪽 위에도 나옵니다(지역이 하나뿐이면 지역 이름만). 요약 쪽 선택기는 헤더 선택기에 변경을 넘기므로 이동 방식은 하나입니다.
- **미리보기 배너:** `visibility` 가 `preview` 인 지역을 열면 상단에 "미리보기 — 공개 전 자료입니다"가 나옵니다. `preview` 지역은 운영 사이트에는 파일 자체가 올라가지 않습니다.
- **빈 지역:** 단지 목록 영역에 "이 지역에는 아직 표시할 단지가 없습니다. 자료가 들어오면 이곳에 나타납니다."가 나오고, 합계·다음 일정·타임라인 영역은 숨겨집니다. 단지는 있지만 입주·준공 날짜가 하나도 없으면 타임라인 영역만 숨겨집니다.

5.5 주소 매개변수

매개변수	값	동작
<code>region</code>	<code>slug</code>	열 지역. 없으면 기본 지역
<code>block</code>	단지 <code>label</code> 또는 <code>id</code>	그 단지 카드를 열고 지도로 이동
<code>mode</code>	<code>floors / progress / time</code>	보기 기준

매개변수	값	동작
ctx, ring, priv, aa	0 / 1	역·학교, 역 반경, 공공택지 민간 단지(priv=0 이면 숨김), 안티앨리어싱
hud, cards	1	단지 모서리 표시선(hud=1), 단지 정보 카드(cards=1 , 표시선 포함). 둘 다 기본은 꺼짐 — 평소 단지 요약은 지도 안 지면 라벨
panel	1	데스크톱(901px 이상)에서 사이드바를 펼친 채 엽니다. 기본은 접힘(첫 그림부터 접힌 마크업이라 지도 폭이 바뀌지 않음). 접고 펼 때마다 주소에 반영되어 링크가 보던 상태를 따라갑니다. 저장소(localStorage)에는 기억하지 않습니다. 모바일은 하단 시트가 처음부터 작게 열려 있어 해당 없음
infra, zone	0 / 1	기반시설 점검 표시(infra=0 이면 숨김), 초등 통학구역 경계(zone=1 이면 켜). infra.json 이 있는 지역만

5.6 HUD 유리

지도 위의 카드(단지 정보 카드·HUD 요약·상세 카드·하단 범례 띠·시간 바·방향 조절·옵션 창·툴바)는 모두 같은 **HUD 유리** 질감입니다. 표지·요약·범례 띠·시간 바는 낮에는 흰색 48~52%, 밤에는 남색 46~48% 투명도에 흐림 4 px을 쓰고, 뒤 지도를 낮에는 밝게(×1.45), 밤에는 어둡게(×0.5) 눌러 투명도를 낮춰도 글자가 읽히게 합니다. 상세 카드(팝업)·옵션 창·범례 펼침은 뒤 지도가 보이도록 한 단계 더 투명합니다: 낮 흰색 40%·밤 남색 42%, 흐림 1.5 px, 밝기 보정은 낮 ×1.1·밤 ×0.8만 하고, 대신 보조 글자를 더 진하게(낮 #33373F, 밤 #CDD3DF), 경고 글자를 낮 #6E2F0D·밤 #FFC08A로 씁니다. 테두리는 옅은 1 px 선이고, 상세 카드·요약·범례·옵션·시간 바에는 네 모서리에만 짧은 선(HUD 모서리 표시)이 붙습니다. backdrop-filter를 못 쓰는 브라우저는 거의 불투명(94% 이상)으로 바꿉니다.

글자 대비 기준은 그대로입니다: 가장 밝은 지도와 가장 어두운 지도 위에서(뒤 지도에 밝기 보정을 먼저 곱한 뒤) 본문·보조·상태 글자의 대비가 4.5:1 이상인지 tests/js/glass.test.cjs가 확인합니다. 유리 위 상태 글자는 사이드바의 상태 글자(COLOR_D)보다 조금 진한 값(COLOR_G)을 쓰고, 유리 위 보조 글자는 #4A4E56보다 옅은 회색을 쓰지 않습니다(상세 카드는 --mute-card #33373F). 상세 카드 검사는 별도로 카드 투명도·밝기 보정(--glass-card-*)과 카드에 실제 쓰이는 글자색만 대상으로 합니다. 지도 안 단지 라벨 알약(캔버스 그림)은 backdrop-filter를 못 쓰므로 바탕 투명도 70%로 둡니다. 투명도·밝기 값은 assets/css/app.css 맨 위 변수에 있습니다.

5.6b 상세 카드(팝업)

단지·학교·시설을 누르면 뜨는 카드는 폭 236 px의 **작은 유리 카드**입니다. 글자는 12.5 px(제목 14.5 px), 항목 이름은 짧게(공정율·충수·입주·공사·시공·교통·학교·신설 학교), 거리는 약 없이 1.8 km처럼 씁니다. 가까운 학교가 통학구역의 학교와 같으면 한 줄(인천당산초 통학구역 · 520 m)로 합칩니다. 출처는 한 줄만 보이고, 윤곽 설명·자료 출처 주석·건립 여부는 알려 주지 않는다" 같은 긴 설명은 자료 설명을 눌러 펼칩니다.

기존 건물 카드: 제목은 건물 이름이고, 이름이 없으면 "이름 없는 건물"입니다. src가 정보없음인 도형은 제목이 "건물 정보 없음", 칩이 "정보 없음", 본문이 "높이를 알 수 없어 평면으로만 표시"이며 "건축물대장과 이어지는 정보가 없는 도형"입니다. 실제와 다를 수 있어(철거된 건물이거나 건물이 아닐 수 있음) 입체로 그리지 않았습다"를 덧붙입니다. 이 카드는 값이 없는 줄('정보 없음'·'미기재'·'연도 없음')을 늘어놓지 않고 값이 있는 줄(충수·용도·사용승인)만 보입니다. g = 1인 건물(철거 의심)은 칩이 "현존 미확인"이고 "지금 있는 건물(도로명주소 건물)과 겹치지 않습니다. 신도시를 만들며 철거된 옛 건물일 수 있어 입체로 그리지 않았습다"를 덧붙이며, 옛 대장 값(높이·충수·용도·사용승인)은 그대로 보입니다.

5.6a 단지 지면 라벨과 하단 범례 띠

- **지면 라벨:** 단지 정보는 떠 있는 카드 대신 **지도 안 라벨**로 단지 위치에 붙습니다. 옅은 유리 알약(얇은 테두리, 왼쪽에 상태색 띠)에 A2 747세대 / 15층 · 박촌역 860 m / ▲교육 ▲교통 세 줄이 들어갑니다. 둘째 줄은 보기에

따라 층수·공정율·입주 시기이고, **· 가까운 역 거리**가 교통 정보입니다(역은 `context.json`). 점검 자료(`infra.json`)가 없는 지역은 셋째 줄이 없습니다. 라벨은 건물 위가 아니라 단지 발자국에서 **카메라에 가까운 쪽 가장자리 바깥의 땅 위에** 앉아 건물에 겹치지 않습니다(`frontPoint`). 지도를 20도 이상 돌리면 가까운 쪽이 바뀌므로 라벨도 새 자리로 옮겨 갑니다. 멀리서는 점과 단지 이름만, 가까이(확대 16.6 이상)서는 한 줄입니다. 알약끼리 겹치면 옆으로 비켜 서거나 세대수가 작은 쪽이 숨습니다.

- **카드는 옵션:** 옵션 "단지 정보 카드"를 켜면(`cards=1`) 예전처럼 떠 있는 정보 카드와 모서리 표시선·연결선이 라벨을 대신합니다. 옵션 "단지 모서리 표시선"(`hud=1`)은 표시선만 켵니다.
- **기존 기반시설 강조:** 지도의 기존 건물(`buildings.json`) 중 학교·병원·공공·복지 시설은 회색 높이 램프 대신 강조색으로 칠하고(교육 노랑 `#F7C600`, 의료 빨강 `#D7263D`, 공공·복지 연두 `#6DBE45`) 이름 있는 건물에는 확대 15.2부터 이름표를 붙입니다. 분류는 `properties.n`(이름)의 키워드가 먼저이고(학교·유치원·어린이집 → 교육, 병원·의원 → 의료, 구청·주민센터·경찰·소방·경로당·복지관 등 → 공공·복지), 이름이 없거나 가동·16동 같은 일반명이면 `properties.u`(용도: 교육연구→교육, 의료→의료, 공공·노유자→공공·복지)를 따릅니다. 빌딩·아파트·오피스텔·프라자·타워·교회·농협 같은 상가·주거·종교 이름은 용도가 해당해도 칠하지 않습니다(교육연구시설 용도에 학원 빌딩, 노유자시설 용도에 상가가 섞여 있어서). 같은 이름·같은 동(`properties.d`)의 건물이 여럿이면 이름표는 가장 높은 한 동에만 붙습니다. 건물 팝업 부제에 교육시설·의료시설·공공·복지시설 이 붙고, 범례에 기존 학교·병원·공공시설 한 줄이 있습니다. 기존 건물 흐리게 를 켜도 이 건물들은 20%만 흐려집니다(그 밖의 기존 건물은 45%). 옵션 스위치는 없고 항상 켜져 있습니다. 규칙은 `assets/js/facility.js` (순수 함수), 시험은 `tests/js/facility.test.cjs` 입니다.
- **하단 범례 띠:** 범례는 지도 맨 아래 한 줄(기호+짧은 이름: 상태, 기존 건물, 역·학교, 기반시설 기호, ▲ 개교 6개월 + 늦음)입니다. 오른쪽 끝 자세히 를 누르면 위로 자세한 설명 목록이 펼쳐집니다. 한 줄에 다 안 들어가면 옆으로 밀어 보니다. 예전 하단의 "기존 건물 높이 신뢰도" 줄은 없었고, 배경지도 출처는 오른쪽 아래 ①에 있습니다(V-World 대신 OpenFreeMap을 쓰는 경우와 건물 자료가 없는 지역의 안내만 이 띠 오른쪽에 글자로 나옵니다). 좁은 화면(900 px 이하)에서는 띠를 숨깁니다.

5.6c 사이드바: 기본 접힘과 읽기 쉬운 크기

- **기본 접힘(데스크톱):** 처음 열면 사이드바가 숨고 지도가 전체 폭을 씁니다. 왼쪽 가장자리의 > 공급 현황 탭을 누르면(또는 `?panel=1`) 펼쳐집니다. 접힌 동안 합계·다음 일정·입주 전 점검 요약은 지도 오른쪽 위 가로 요약(`#hudSum`)이 대신합니다. 확대·축소·나침반 카드(`rctl`) 바로 왼쪽에 붙는 2열 카드(약 466×109px)로, 왼쪽은 지역 이름(또는 지역 선택기)·3, 173세대 공급 예정 6개 단지·상태 막대·번호만 있는 범례(이름과 %는 이름표, 이름 설명은 하단 범례), 오른쪽은 입주 전 점검 한 줄(▲교육 3 ▲교통 1 ●전기 >)과 다음 일정 2건(날짜 줄·세대수는 사이드바에만)입니다. 화면 폭 1140px 이하에서는 상단 바와 겹치지 않게 상단 바 아래(top 60px)로 내려가고, 900px 이하(모바일)에서는 하단 시트가 대신해 보이지 않습니다.
- **상세 카드 자리:** 가로 요약과 확대 카드는 지도 위쪽을 가로로 차지하므로 상세 카드의 폭은 줄이지 않고, 카드가 이들과 가로로 겹치면 그 아래로 세로로 비켜 서게 합니다(지도 아래쪽 끝 밀어 넣기와 같은 방식). 요약·확대 카드와 겹치지 않습니다.
- **글자 크기:** 사이드바 글자는 13px 아래로 내리지 않습니다(그림 안 글자는 12px 이상). 구역 제목은 16px로 단지 이름(15.5px)보다 작지 않습니다. 보조 글자는 `#4A4E56` 보다 옅은 회색을 쓰지 않습니다. 패널 폭은 360~380px입니다. `tests/js/sidebar.test.cjs` 가 확인합니다.
- **길이 줄이기(기본 접힘·요약):** "입주 전 점검" 구역은 기본 접힘이고(구역 제목, 요약의 기반시설 보기 >, 보기 기준 기반시설, 오른쪽 레일로 열림) 안의 개교 일정·계획·대책·자료 기준·출처 도 접어 둡니다. 단지 카드는 제목 한 줄과 주의(▲) 줄만 두고 카드를 누르면 지도로 이동합니다(참고 내용은 지도 상세 카드에 있음). 개교 일정은 일정이 공시된 학교만 늘어놓고 부지만 있는 곳은 개수로만 알립니다. 계획·대책 상세는 두 줄까지만 보입니다. 안내 문단과 지구 안 건축 인허가 목록은 사이드바에 두지 않으며(`infra.json`의 `permits[]` 자료는 그대로 둬),

푸터의 윤곽·공정율·출처 설명은 자료 안내 로 접어 됩니다. 계양 기준 사이드바 전체 길이는 5,685px → 3,777px
→ 접힌 상태 1,320px입니다(점검 구역을 모두 펼쳐도 3,602px).

5.7 입주 전 점검 표시 (infra.json 이 있는 지역만)

자리	내용
툴바 기반 시설 보기	층수·공정율·입주 시기 옆의 네 번째 보기. 커먼 단지와 연결된 학교·정류장 관계가 더 드러남(아래 "보기에서만"). 기존 건물의 명 암은 그대로 둠(흐리게 하려면 옵션의 "기존 건물 흐리게"). 주소 mode=infra
사이 드바 맨 위 요약 줄	입주 전 점검 주의 4건 (교육 3 · 교통 1) + 종류별 칩. 누르면 기반시설 보기로 바뀌고 해당 구역으로 이동. 사이드바를 접 으면 지도 오른쪽 위 요약에도 같은 줄
단지 지면 라벨 의 신 호	라벨 셋째 줄에 평소에는 주의(▲)인 종류만 ▲교육 ▲교통 처럼(갈색), 기반시설 보기에서는 ●교육 ●교통 ●전기 를 모두 이어 붙 임(▲ 주의 / ● 참고 / ○ 자료 없음). 상자 없이 기호와 글자만 써 다른 상태 글자와 같은 크기·무게로 맞춤
지도 의 그 림 기 호	신설예정 학교(보라 원, 학교 그림)와 이름·개교 예정 월 라벨. 일정 미공시 학교 부지(흰 원, 점선 보라). 전기공급설비(황토 원, 번 개)·공영차고지(검정 사각, 버스)·버스정류장(검정 원, 버스, 확대하면 보임, 누르면 정류소 번호와 지나는 노선). 학교·시설 부지 윤 곽은 면으로
버스 노선· 위치	busRoutes 의 live 노선은 정류소를 이은 선(노선 유형 색: 간선 파랑·지선 초록·광역/급행/좌석 주황)과 번호, 버스는 조립형 3D 모형 (노선 색 차체·옆 창·앞 유리·흰 지붕·앞 표지·범퍼·바퀴·에어컨, 지도 엔진의 입체 면만 사용)과 번호 라벨로 표시하며 크기는 확대 17.5 이상에서 실제 크기, 멀수록 최대 4배. 위치는 버스 위치 조회 버튼을 누를 때만 한 번 불러오고(자동 갱신 없음) 서 버가 알려 준 간격(60초 이상)이 지나야 다시 누를 수 있으며, 새 위치로 1.2초 동안 움직임. 누르면 노선·차량·지나는 정류소·가까 운 단지·이 노선이 지나는 단지와 위치 기준 시각. 옵션을 끄면 버튼도 숨고, 함수가 없거나 키가 없으면(404·405·503) 다시 부르 지 않음. 방향과 지나는 단지는 정류소를 이은 선으로 어림한 값
연결 선	단지 → 가장 가까운 신설 학교(1.2 km 안). 점선, 거리와 입주 후 27개월 뒤 개교. 6개월 이상 늦으면 굵은 갈색 점선과 ▲
보기 에서 만 (기 반시 설)	단지 → 배정 통학구역의 학교(회색 실선), 단지 중심 300 m 반경(안에 정류장이 없으면 갈색 면과 ▲ 정류장 없음, 있으면 정류장 N곳)
사이 드바 "입주 전 점 검"	입주와 기반시설 시점 타임라인(입주·교육·교통 줄. 첫 입주부터 가장 이른 일반 학교 개교까지를 띠로 칠하고 ▲ 새 학교 없는 기 간 N개월, 속이 빈 점은 검토 단계 대책). 단지 카드(제목 한 줄 + 주의 줄, 입주 이른 순), 개교 일정(공시된 학교만), 계획·대책(보 도), 자료 기준·출처
옵션	"입주 전 점검" 묶음: 학교 · 정류장 · 전기 시설 (기본 켜), 초등 통학구역 경계 (기본 끄), 버스 노선 · 위치 (기본 켜, 실시간 노선이 있는 지역만)와 버스 위치 조회 · 가장 가까운 버스 보기 버튼
카드	학교를 누르면 개교 예정·학급·학생·주소·부지 면적과 가까운 단지(입주 시기와의 차이). 단지 카드에는 통학구역·신설 학교 줄
범례	기호를 짝지어 두 칸으로 한 묶음
푸터	기반시설 점검 자료는 <as0f> 기준 공개 자료입니다.

자리	내용
주소 매개 변수	<code>infra=0</code> (기반시설 숨김), <code>zone=1</code> (통학구역 경계 켜), <code>bus=0</code> (버스 노선·위치 숨김), <code>mode=infra</code> (기반시설 보기로 열기), <code>at=경도,위도,확대[,기울기,방위]</code> (시작 위치 지정), <code>code·sgg·bjd·pnu</code> (표준코드로 열기: 해당 지역을 열고 법정동·필지로 이동해 경계를 강조, 번들이 없으면 경계와 요청 시 조회 건물), <code>dyn=0</code> (건물 요청 시 조회를 끄)· <code>dyn=1</code> (번들 있는 지역에서도 번들 밖 건물을 요청 시 조회), <code>permits=0</code> (번들 없는 지역에서 인허가 사업 조회를 끄), <code>infra=0</code> (기반시설 표시를 끄. 번들 없는 지역에서는 신설 학교·정류장도 조회하지 않음)

타임라인 항목은 `schools[]` 의 신설예정 (개교 예정 월)과 `measures[]` 중 `when` 이 YYYY-MM 인 교육·교통 대책입니다(`short` 가 있으면 그 이름). 같은 달은 한 점에 이름을 쌓고, 같은 줄에서 라벨이 겹치면 아래 행으로 내려 씁니다.

학교 부지 카드에는 "부지는 도시계획시설 결정 자료이며 학교가 지어졌는지는 알려 주지 않는다"는 문구가 붙습니다. 이 화면은 건립 여부를 말하지 않고 **공시된 개교 시점과 입주 시점의 차이**만 보여 줍니다.

6. 작은 예

`regions/index.json`

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "dataBase": "regions/",
  "regions": [
    {"slug": "incheon-gyeyang", "name": "인천 계양구", "default": true, "visibility": "public",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"},
    {"slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구", "visibility": "preview",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"}
  ]
}
```

`regions/gwangju-gwangsan/region.json` (일부)

```
{
  "schema_version": "1.1.0", "slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구",
  "title": "주택파동 · 광주 광산구", "updatedAt": "2026-10-04",
  "view": {"center": [126.7849, 35.1485], "zoom": 15, "pitch": 52, "bearing": 0},
  "codes": [{"code": "12330", "type": "sigungu", "name": "광산구"}],
  "zones": [{"id": "sunwoon2", "name": "광주선운2 공공주택지구", "type": "공공주택지구", "publicLand": true}],
  "sources": [
    {"id": "myhome-notice", "label": "마이홈포털 공공주택 모집공고", "redistributable": "unknown"},
    {"id": "vworld-bldginfo", "label": "V-World 건물 데이터", "redistributable": "unknown"}
  ],
  "statusOrder": ["계획", "분양중", "건설 단계", "준공 임박", "입주 단계"]
}
```

`regions/gwangju-gwangsan/projects.json` (단지 하나. 좌표는 설명용 값이며 실제 윤곽이 아닙니다)

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "projects": [{
    "id": "sunwoon2-A1", "label": "A-1", "name": "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운",
    "sponsor": {"name": "LH", "type": "public"}, "sponsorClass": "public",
    "kind": "신혼희망타운", "status": "입주 단계", "units": 828, "dongCount": 6,
    "outline": {"tier": "official", "poly": [[126.7815,35.1505],[126.7825,35.1505],
    [126.7825,35.1515],[126.7815,35.1515]],
    "how": "V-World 공식 블록(LT_C_LHBLPN)"},
    "dongs": [{"no": "101", "tier": "building", "floorsAbove": 25,
    "poly": [[[126.7817,35.1507],[126.7819,35.1507],[126.7819,35.1509],
    [126.7817,35.1509]]]}],
    "sources": ["myhome-notice", "vworld-bldginfo"]
  }]
}
```

화면에서는 카드 제목 A-1, 칩 입주 단계, 큰 글씨 828세대 · 6개동, 입주 줄 입주 일자 미상, 출처 줄 출처: 마이홈 포털 공공주택 모집공고 · V-World 건물 데이터, 윤곽 줄 블록 윤곽은 공식 자료 (V-World 공식 블록 (LT_C_LHBLPN)) 로 나옵니다.동이 하나뿐이어도 층수 분포는 "25층 1개동"으로 그려집니다.

7. 버전과 호환

- 번들 스키마는 **입력 규격과 별도 버전을 가집니다**(입력 1.0.0 유지, 번들 1.1.0).
- 1.0.0 → 1.1.0은 **선택 필드 추가뿐입니다**: `project.note`, `project.builder`, `project.contractAmountM`, `progress.start`, `progress.end`, `progress.source`, `region.projectOrder`. 1.0.0 번들은 이 필드가 없는 것으로 읽습니다.
- 1.2.0은 **선택 파일 infra.json 추가뿐입니다**. 기존 파일의 필드는 바뀌지 않았고, 이 파일이 없는 번들(광주 광 산구·전남 나주)은 화면이 그대로입니다. `region.json`·`projects.json`의 `schema_version`은 1.1.0 으로 둡니다.
- 필드 삭제·의미 변경·필수 필드 추가는 주버전을 올립니다. 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다.

8. 번들 작성자 점검표

- [] 모든 파일에 `schema_version`이 있고, `index.json`의 `default: true`가 정확히 하나다
- [] `projects.json`이 단지 0개여도 존재한다. `buildings.json`에 `meta.basis`가 있다
- [] 단지마다 `id`는 지역 안에서 유일하고 한 번 정하면 바꾸지 않았다. `label`은 지도에 짧게 보일 이름이다
- [] `status`는 입력 이벤트에서 계산한 값이고 5개 중 하나다. `region.statusOrder`와 같은 5개 목록이다
- [] 공공택지 위 민간 단지는 `sponsorClass`가 `private_on_public_land`다
- [] 동의 `floorsAbove`는 **지상** 층수다(`floorsBelow`와 바뀌지 않았다). 높이/층이 2.4~4.5 m 안인지 확인했다
- [] 모르는 값은 키를 뺐거나 `null`이다. 0이나 ""로 채우지 않았다
- [] `buildings.json`에서 높이·층수가 모두 없는 도형은 `src`를 정보없음으로(`eh = 3`) 적었다. 지우거나 높이를 지어내지 않았다(화면이 평면으로만 그린다)
- [] 신도시 지구가 있는 지역이면 `flag_existence.py`로 철거 의심(`g`)을 붙였거나, 붙이지 않은 이유(도로명 주소 건물 자료가 불완전 등)를 확인했다. 지구 밖 건물에는 `g`가 없다
- [] 단지가 쓴 출처 `id`가 모두 `region.sources`에 있다. `redistributable`이 Y가 아닌 출처의 데이터는 `visibility: preview`로 뒀다

- [] infra.json 을 쓴다면: 모든 항목에 출처 id 가 있고, 학교 status 와 openYm 이 서로 맞고(신설예정 만 openYm), attendance 의 projectId 가 projects.json 에 있다. 집행 표기·지목을 건립 근거로 신지 않았다
- [] 번들을 python3 tools/regiontools/check_bundle.py regions/<slug> 로 검증했다(.venv/bin/python, jsonschema 필요)